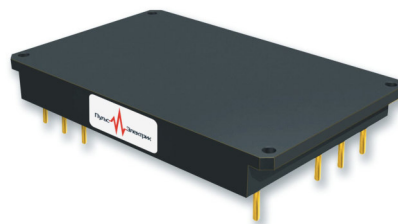


Серия РПВ

50 Ватт

Импульсные преобразователи
напряжения постоянного тока с
высоковольтным входом



Описание

РПВ50 - импульсные преобразователи напряжения постоянного тока мощностью 50 Вт для работы от высоковольтной входной сети.

Модули имеют гальваническую развязку между входом и выходом, а также магнитную безоптронную обратную связь, что обеспечивает стойкость к специальным воздействующим факторам.

Низкопрофильная конструкция, металлический корпус и заливка компаундом позволяют применять модули в таких сферах как радары, транспорт, датацентры и других, где важны механическая прочность, надежность, компактность и эффективность.

Особенности

- Разработано и произведено в РФ
- Выходная мощность до 50 Вт
- Диапазон температуры корпуса от -60 °С...до +110 °С
- Кондуктивный отвод тепла
- Комплекс защит (короткое замыкание, перегрузка, перенапряжение по выходу, перегреву)
- Заливка теплопроводным компаундом
- Всеклиматическое исполнение "В" по ГОСТ 15150
- Подстройка выходного напряжения
- Дистанционное включение/выключение

Наименование для заказа

Пример обозначения в документации: **РПВ50-230С27-УТ ФПТС.436630.028 ТУ**

РПВ Обозначение серии	50 Выходная мощность, Вт	–	96 Ном. входное напряжение 96 В	С Один выходной канал	27 Номинальное выходное напряжение, В	–	У Усиленный корпус с фланцами	С Темп. корпуса -40...+110 °С
			110 Ном. входное напряжение 110 В	Д Два выходных канала				Т Темп. корпуса -60...+110 °С
			150 Ном. входное напряжение 150 В					
			230 Ном. входное напряжение 230 В					

Стандартный модельный ряд (исполнение “С” - один выходной канал)

Возможность изготовления моделей с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем предварительно.

Наименование модели*	Максимальная выходная мощность	Номинал выходного напряжение	Выходной ток макс.	Типовая эффективность (КПД)
РПВ50-230С05-Ух	50 Вт	05 В	10 А	88 %
РПВ50-230С12-Ух	50 Вт	12 В	4,1 А	90 %
РПВ50-230С15-Ух	50 Вт	15 В	3,3 А	91 %
РПВ50-230С24-Ух	50 Вт	24 В	2,1 А	92 %
РПВ50-230С27-Ух	50 Вт	27 В	1,9 А	92 %
РПВ50-230С36-Ух	50 Вт	36 В	1,4 А	92 %
РПВ50-230С48-Ух	50 Вт	48 В	1,0 А	93 %
РПВ50-230С60-Ух	50 Вт	60 В	0,8 А	93 %

* — вместо “х” доступны исполнения: С, Т

Стандартный модельный ряд (исполнение “Д” - два выходных канала)

Возможность изготовления моделей с отличным выходным напряжением обсуждается с заводом-изготовителем предварительно.

Наименование модели*	Максимальная выходная мощность	Номинал выходного напряжение	Выходной ток макс.	Типовая эффективность (КПД)
РПВ50-230Д0505-Ух	50 Вт	5 В / 5 В	5 А / 5 А	87 %
РПВ50-230Д1212-Ух	50 Вт	12 В / 12 В	2,1 А / 2,1 А	89 %
РПВ50-230Д1515-Ух	50 Вт	15 В / 15 В	1,7 А / 1,7 А	90 %
РПВ50-230Д2424-Ух	50 Вт	24 В / 24 В	1,0 А / 1,0 А	91 %
РПВ50-230Д2727-Ух	50 Вт	27 В / 27 В	0,95 А / 0,95 А	91 %
РПВ50-230Д3636-Ух	50 Вт	36 В / 36 В	0,7 А / 0,7 А	91 %
РПВ50-230Д4848-Ух	50 Вт	48 В / 48 В	0,5 А / 0,5 А	92 %
РПВ50-230Д6060-Ух	50 Вт	60 В / 60 В	0,4 А / 0,4 А	92 %

* — вместо “х” доступны исполнения: С, Т

Температурная зависимость мощности

График зависимости выходной мощности от температуры корпуса

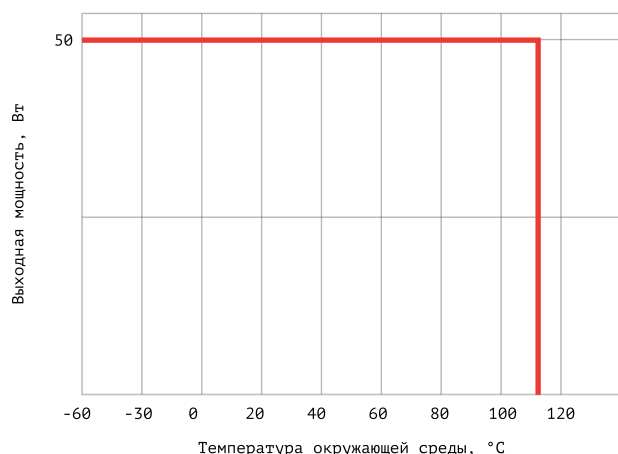


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (при использовании радиатора)

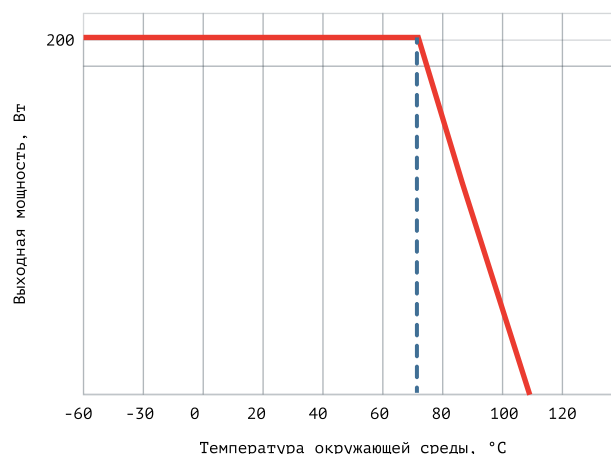


График снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды (без использования радиатора)

Основные параметры

Параметр	Пояснение	Значение
Частота переключения (типичная)	широтно-импульсная модуляция (ШИМ)	200 кГц
Температурный диапазон	– рабочая корпуса индекс температуры «С» индекс температуры «Т» – хранения	–40 °С...+110 °С –60 °С...+110 °С –60 °С...+125 °С
Эффективность (КПД) макс.	Р _{вых} = 0,7 Р _{ном} , U _{вх} = U _{ном} U _{вых1} = 5 В, U _{вых2} = 5 В U _{вых1} = 5 В U _{вых1} = 27 В, U _{вых2} = 27 В U _{вых1} = 27 В	87 % 88 % 91 % 92 %
Тепловое сопротивление корпуса	корпус — окружающая среда	5 °С/Вт
Относительная влажность (макс.)	Токр.ср. = 35 °С	98 %
Прочность изоляции	– вх/корпус – вх/вых – вых/корпус – вых/вых	~1500 В ~3000 В ~500 В =500 В
Сопротивление изоляции	=500 В	>20 МОм
Методы испытания по ВВФ	аналог ГОСТ 20.57.416	MIL-STD-810F
MTBF (наработка на отказ)	Р _{вых} = 0,7 Р _{вых.макс.} , Т _{корп} = 50 °С	100 000 часов
Масса		0,135 кг

Входные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Диапазон входного напряжения	– номинал входной сети "96" – номинал входной сети "110" – номинал входной сети "150" – номинал входной сети "230"	=58...135 В =66...160 В =110...375 В =175...342 В
Переходное отклонение в течение 1 сек.	– номинал входной сети "96" – номинал входной сети "110" – номинал входной сети "150" – номинал входной сети "230"	150 В 170 В 400 В 350 В
Стандарт ЭМС ГОСТ 51318.22-2006 (EN55022-2006)	– с типовой внешней обвязкой – с дополнительной внешней обвязкой	класс А класс Б(В)

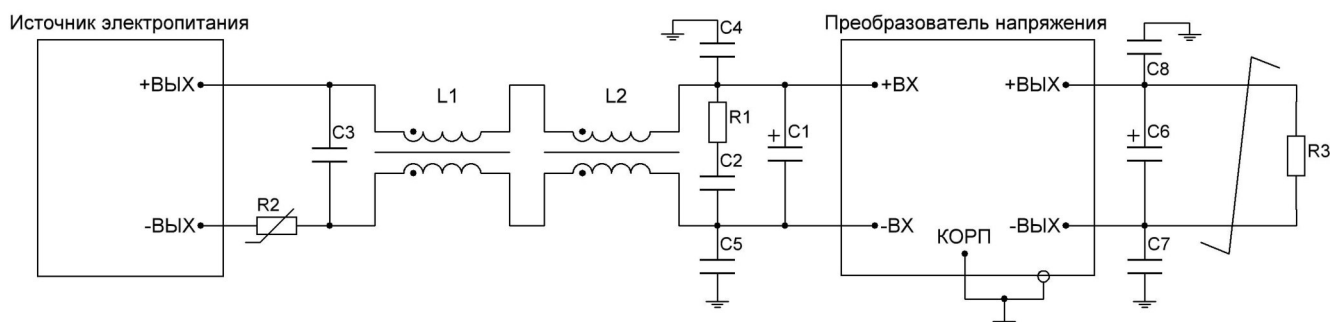
Выходные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Нестабильность выходного напряжения ¹	– при изменении от U _{вх.мин} до U _{вх.макс} в диапазоне I _{нагр} = (10...100 %) I _{ном} – при изменении I _{нагр} = (10...100 %) I _{ном}	±0,5 % U _{ном} ±2 % U _{ном}
Размах пульсаций (пик-пик)	развертка 20 МГц, I _{нагр} = (10...100 %) I _{ном}	<2 % U _{ном}
Защита	– от перегрузки – от перенапряжения	снижение мощности при 110-150 % от I _{вых.ном} <130 % U _{вых.ном}
Максимальная ёмкостная нагрузка	U _{вых} = 24 В, Р _{вых} = 50%	1800 мкФ
Дистанционное выключение (ВКЛ)	Соединение "–ВХ" и "ВКЛ" или подача напряжения 0...0,5 В на вывод "ВКЛ"	
Подстройка выходного напряжения (РЕГ)	внешним резистивным делителем	±5 % U _{ном}

Все характеристики приведены для НКУ, U_{вх.ном.}, I_{вых.ном.}, если не указано иначе

¹ — для двухканальных исполнений: при изменении нагрузки в основном (первом) стабилизированном канале от 10 % до 100 %, нестабильность напряжения второго канала может достигать ±10 %.

Типовая схема включения



Обозначение	Значение
C1	6,8 мкФ, электролитический
C2	0,01...0,15 мкФ, плёночный
C3	0,22...0,47 мкФ, плёночный
C4, C5, C7, C8	100...4700 пФ, керамический
C6	3,3 мкФ, танталовый
R1	1 Ом; 0,125 Вт
R2	Терморезистор NTC 4 Ом 3 А
L1	синфазный дроссель 400...2000 мкГн
L2	синфазный дроссель 5...20 мГн

Крепление модуля к радиатору

Серия РПВ допускает кондуктивный отвод тепла без принудительного воздушного охлаждения. Для этого требуется обеспечить установку модуля теплоотводящим основанием (см. габаритный чертеж) к поверхности радиатора или массивного металлического корпуса аппаратуры). Требования к поверхности радиатора – неплоскостность менее 0.1 мм на 100 мм длины. Для использования модуля без радиатора обязательна консультация с производителем.

Для обеспечения качественного контакта с радиатором необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0.1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее 2,0 Вт/(м·К), нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например, 2x2 мм - 4x4 мм и расстоянием между квадратами 0,5...1 мм). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при установке модуля на радиатор.

Если необходимо кратковременно включить модуль (например, для проведения входного контроля), алюминиевая (или медная) плита должна быть использована в качестве радиатора. Ширина и длина плиты должны быть не меньше чем у самого модуля, а толщина не менее 4 мм. Запрещено использовать модули без указанной плиты.

Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где $MTBF / MTBF_{50}$ является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50 °С. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 °С приводит к двукратному снижению надежности.

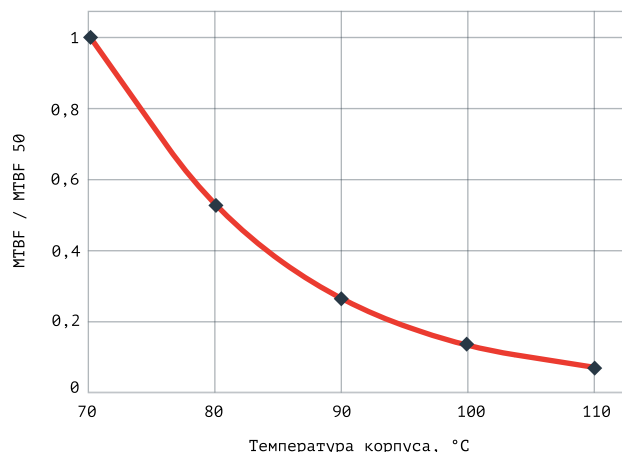


График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры корпуса.

Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля (типовое значение +105 °С...115 °С для индекса температурного исполнения "С") модуль выключается (до автоматического перезапуска при снижении температуры). В случае длительного использования такого режима (особо в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями - включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

Работа при коротком замыкании выходов

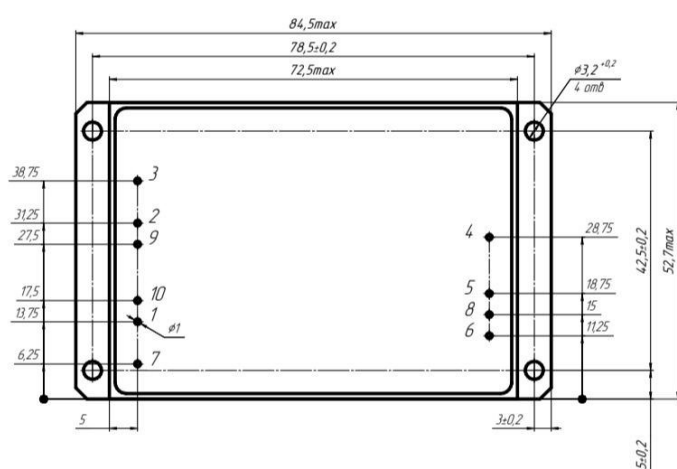
Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходным каналам, этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов.

При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту support@puls-electric.ru

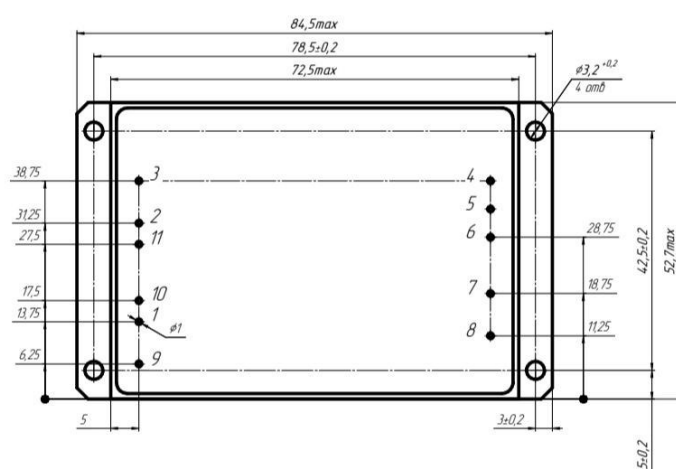
Габаритные чертежи и назначение выводов

Вывод #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Один канал	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ	-ВЫХ	КОРП	КОРП	РЕГ	не исп.	не исп.	не исп.
Два канала	+ВХ	-ВХ	ВКЛ	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2	КОРП	КОРП	не исп.	не исп.

Размеры в миллиметрах.



Один канал



Два канала

Дополнительная информация

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях **ФПТС.436630.028 ТУ**. Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru. Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, цвет покрытия и расположение выводов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.



Пульс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пульс Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru